Formulario de Física

Examen adaptativo · 9 unidades

Preparatoria · $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$

Constantes

$g = 10\ \mathrm{m/s^2}$	gravedad (examen)
$c = 3 \times 10^8\ \mathrm{m/s}$	velocidad de la luz
$k = 9 \times 10^9\ \mathrm{N \cdot m^2/C^2}$	cte. de Coulomb
$\rho_{\text{agua}} = 1000\ \mathrm{kg/m^3}$	densidad del agua
$c_{\text{agua}} = 4\ \mathrm{J/g\,^\circ C}$	calor específico agua

Variables frecuentes

d, x	distancia (m)	m	masa (kg)
v	velocidad (m/s)	F	fuerza (N)
v_0	vel. inicial	W	trabajo/peso
a	aceleración	E	energía (J)
t	tiempo (s)	P	potencia/presión
T	temperatura (K)	ρ	densidad
λ	long. de onda	f	frecuencia (Hz)
V	voltaje (V)	I	corriente (A)
R	resistencia (Ω)	n	índ. refracción

1. Cinemática — MRU · MRUA · Caída libre · Tiro vertical

MRU — distancia a velocidad constante

$$d = v \cdot t$$

MRUA — velocidad en función del tiempo

$$v = v_0 + a\,t$$

MRUA — distancia en función del tiempo

$$d = v_0 t + \tfrac{1}{2} a\,t^2$$

MRUA — velocidad sin tiempo (Torricelli)

$$v^2 = v_0^2 + 2a\,d$$

Caída libre — desde el reposo ($v_0 = 0$)

$$d = \tfrac{1}{2} g\,t^2$$

Caída libre — velocidad al tiempo t ($v_0 = 0$)

$$v = g\,t$$

Tiro vertical — altura máxima alcanzada

$$h_{\textbf{máx}} = \frac{v_0^2}{2g}$$

Tiro vertical — tiempo hasta $h_{\text{máx}}$

$$t_{\textbf{subida}} = \frac{v_0}{g}$$

Caída libre: $v_0 = 0$, $a = +g$. *Tiro vertical hacia arriba: $a = -g$, en $h_{máx}$ la velocidad $= 0$.*

2. Fuerzas y Leyes de Newton — Newton · Hooke · Gravitación

2ª Ley de Newton — fuerza neta sobre un objeto

$$F = m\,a$$

Peso — fuerza gravitacional sobre el objeto

$$W = m\,g$$

Fricción — μ = coeficiente de rozamiento, N = normal

$$F_f = \mu\,N$$

Ley de Hooke — fuerza en resorte (k = constante, x = elongación)

$$F = k\,x$$

Fuerzas perpendiculares — magnitud de la resultante

$$R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$$

Gravitación Universal — fuerza entre dos masas separadas r

$$F = k\,\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

1ª Ley: si $F_{neta} = 0$ el objeto permanece en reposo o MRU. *3ª Ley: acción = reacción.* *$N = W$ en plano horizontal.*

3. Trabajo y Leyes de Conservación — Energía · Potencia · Colisiones

Trabajo mecánico — fuerza × desplazamiento (misma dirección)

$$W = F \cdot d$$

Energía cinética

$$E_c = \tfrac{1}{2} m\,v^2$$

Energía potencial gravitacional

$$E_p = m\,g\,h$$

Conservación de energía mecánica (sin fricción)

$$E_m = E_c + E_p = \mathbf{cte}$$

Potencia — trabajo por unidad de tiempo (W = watts)

$$P = \frac{W}{t}$$

Momento lineal (ímpetu)

$$p = m\,v$$

Colisión perfectamente inelástica — conservación de momento

$$m_1 v_1 = (m_1 + m_2)\,v_f$$

Con fricción: $W_{total} = \Delta E_c + \Delta E_p + W_{rozamiento}$.

4. Termodinámica — Temperatura · Gases ideales · Calor

Conversión Celsius → Kelvin

$$T(\mathbf{K}) = T(\mathbf{C}) + 273$$

Ley de Boyle — temperatura constante (isotérmico)

$$P_1 V_1 = P_2 V_2$$

Ley de Charles — presión constante (isobárico)

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

Ley de Gay-Lussac — volumen constante (isocórico)

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$

Ley del Gas Ideal combinada

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

Calor sensible — $\Delta T = T_f - T_i$, $c_{\text{agua}} = 4$ J/g·°C

$$Q = m\,c\,\Delta T$$

¡La temperatura en las leyes de gases siempre en Kelvin!

5. Ondas — Mecánicas · Reflexión · Refracción

Velocidad de onda — frecuencia × longitud de onda

$$v = f\,\lambda$$

Período — inverso de la frecuencia

$$T = \frac{1}{f}$$

Frecuencia — inverso del período

$$f = \frac{1}{T}$$

Longitud de onda

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

Ley de reflexión — respecto a la normal

$$\theta_i = \theta_r$$

Sonido en aire: $v \approx 340$ m/s. Luz en vacío: $c = 3 \times 10^8$ m/s. Los ángulos se miden respecto a la normal.

6. Electromagnetismo — Ohm · Coulomb · Circuitos

Ley de Ohm — voltaje = corriente × resistencia

$$V = I\,R$$

Potencia eléctrica

$$P = V\,I = I^2 R$$

Energía eléctrica — t en segundos $\Rightarrow$ E en Joules

$$E = P\,t$$

Resistencias en serie

$$R_s = R_1 + R_2 + \cdots$$

Resistencias en paralelo

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots$$

Ley de Coulomb — fuerza entre dos cargas

$$F = k\,\frac{q_1\,q_2}{r^2}$$

En serie: I igual en todos. En paralelo: V igual en todos. Si r se duplica, F se divide entre 4.

7. Fluidos — Pascal · Arquímedes · Bernoulli

Presión — fuerza por unidad de área ($\mathrm{Pa} = \mathrm{N/m^2}$)

$$P = \frac{F}{A}$$

Densidad

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Presión hidrostática a profundidad h

$$P_h = \rho\,g\,h$$

Principio de Pascal — prensa hidráulica

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

Empuje de Arquímedes — ρ_f: densidad fluido, V_s: vol. sumergido

$$E = \rho_f\,V_s\,g$$

Ecuación de continuidad — flujo incompresible

$$A_1\,v_1 = A_2\,v_2$$

Ecuación de Bernoulli

$$P + \tfrac{1}{2}\rho\,v^2 + \rho\,g\,h = \mathbf{cte}$$

Objeto flota si $\rho_{objeto} < \rho_{fluido}$. Pascal: la presión en un fluido cerrado se transmite igual a todos los puntos.

8. Óptica — Reflexión · Refracción · Espejos · Lentes

Ley de reflexión

$$\theta_i = \theta_r$$

Índice de refracción — c: vacío, v: velocidad en el medio

$$n = \frac{c}{v}$$

Velocidad de la luz en el medio

$$v = \frac{c}{n}$$

Ecuación de espejos y lentes — f: focal, d_o: objeto, d_i: imagen

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i}$$

Aumento lateral — $M > 0$ imagen derecha, $M < 0$ invertida

$$M = -\frac{d_i}{d_o}$$

Espejo cóncavo / lente convergente: $f > 0$. Espejo convexo / lente divergente: $f < 0$. Imagen virtual: $d_i < 0$.

9. Física Contemporánea — Átomo · Radiactividad · Nuclear

Equivalencia masa-energía (Einstein)

$$E = \Delta m\, c^2$$

Neutrones = número de masa − número atómico

$$N = A - Z$$

Semidesintegración — n = número de semividas transcurridas

$$m(t) = m_0 \left(\tfrac{1}{2}\right)^n$$

Número de semividas — $t_{1/2}$: período de semidesintegración

$$n = \frac{t_{\mathbf{total}}}{t_{1/2}}$$

Ejemplo: 800 g, $t_{1/2} = 10$ años, después de 30 años $\Rightarrow n = 3 \Rightarrow 800 \times \left(\tfrac{1}{2}\right)^3 = 100$ g.